

Fiche de TD n°2 probabilité-statistique S2

Exercice n°1 :

Un échantillon de 3 objets est choisi au hasard d'une boîte contenant 12 objets parmi lesquels 3 sont défectueux.

- 1- Décrire la variable aléatoire X associant le nombre d'objets défectueux ?
- 2- Donner la loi de probabilité.
- 3- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type.

Exercice n°2 :

On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6.

Soit la variable aléatoire X associant à chaque événement, le plus grand des deux numéros sortis.

- 1- Trouver l'univers Ω . Décrire la variable aléatoire X .
- 2- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X .
- 3- Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de la variable aléatoire X .
- 4- Refaire les mêmes questions si les deux dés sont truqués tels que :
 - Chaque chiffre a la même chance d'être réalisés pour les deux dés.
 - $P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{12}$, les chiffres 2, 3, 4 ont la même chance d'être réalisés, et le chiffre 1 a deux fois plus de chance d'être réalisé que le chiffre 2.

Exercice n°3 :

Une boîte contient 10 stylos dont 2 sont défectueux. On choisit un stylo au hasard et on le teste.

On poursuit jusqu'à obtenir un stylo en état de marche.

Soit X la variable aléatoire qui représente le nombre de stylos que l'on tire de la boîte.

- Calculer l'espérance mathématique de X .

Exercice n°4 :

Un centre de transfusion a établi le tableau suivant donnant la répartition des principaux groupes sanguins de ses donateurs :

	O	A	B	AB
Rhésus +	37 %	38,1 %	6,2 %	2,8 %
Rhésus -	7 %	7,2 %	1,2 %	0,5 %

- 1- Calculer la probabilité qu'un donneur pris au hasard soit $A+$?
- 2- Calculer la probabilité qu'un donneur pris au hasard soit O ?
- 3- Calculer la probabilité que, dans un groupe de 10 donateurs aucun ne soit $O-$?
- 4- Calculer la probabilité que, dans un groupe de 10 donateurs au moins un soit $O-$?
- 5- Quelle est la probabilité que, dans un groupe de 10 donateurs quatre soient $A+$?
- 6- Si on convoque dix donateurs, On note X la variable aléatoire donnant le nombre donateurs $O+$ parmi les 10 convoqués.
 - Calculer la probabilité d'avoir au moins les trois donateurs $O+$ nécessaires à une opération ?
 - Calculer $E(X)$. Interpréter ce résultat.
- 7- Refaire les questions 3 et 4 avec un groupe de 50 donateurs.

Exercice n°5 :

Un magasin spécialisé reçoit en moyenne 4 clients par jour.

Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par :

- 1- aucun client.
- 2- 5 clients.
- 3- au moins 6 clients.